Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

CamperTrip
Problem Statement
Versione 1.2



Data: 13/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Pietro Montella	0512121735
Tobia Cesarano	0512121936
Raffaele Montuori	0512121672

Scritto da:	Pietro Montella, Tobia Cesarano, Raffaele Montuori

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
9/10/2026	1.0	Stesura di “Situazione attuale”, “Pianificazione del progetto” e “Requisiti”	Pietro Montella, Tobia Cesarano, Raffaele Montuori
10/10/2026	1.1	Stesura di “Scenari”, “Ambiente target” e “Criteri di accettazione”	Pietro Montella, Tobia Cesarano, Raffaele Montuori
13/10/2026	1.2	Modifica e riscrittura di tutti i paragrafi	Pietro Montella, Tobia Cesarano, Raffaele Montuori

Indice

1. Situazione attuale 4
1.1 Descrizione del problema 4
1.2 Obiettivi 4
2. Scenari 5
2.1 Un negozio entra su CamperTrip 5
2.2 Giulia noleggia un camper 6
2.3 Giulia racconta il suo viaggio 7
2.4 Luca trova ispirazione 8
2.5 Sara modera la piattaforma 8
2.6 Anna esplora CamperTrip senza registrarsi 9
2.7 Luca annulla una prenotazione 10
2.8 Giulia modifica ed elimina i suoi road trip 10
2.9 Luca gestisce il profilo e consulta i preferiti 11
2.10 Marco aggiorna i suoi camper e consulta le prenotazioni 11
2.11 Elena chiude il suo negozio 12
3. Requisiti 13
3.1 Requisiti funzionali 13
3.2 Requisiti non funzionali 14
3.3 Vincoli (pseudo-requisiti) 14
4. Pianificazione del progetto 15
5. Ambiente target 15
5.1 Client 15
5.2 Server web 15
5.3 Server database 16
5.4 Comunicazione 16
5.5 Utenti del sistema 16
6. Criteri di accettazione 17
6.1 Conformità ai requisiti 17
6.2 Esecuzione dei test 17
6.3 Verifica della consegna 17

1. Situazione attuale

1.1 Descrizione del problema

Oggi chi vuole fare una vacanza in camper usa strumenti separati. Per noleggiare il mezzo si rivolge a portali o agenzie, mentre per organizzare l'itinerario consulta blog, forum e social network. Le due cose non sono collegate, e questo crea alcuni problemi:

- chi legge il racconto di un viaggio non sa con quale camper è stato fatto, né se è disponibile a noleggio;
- chi noleggia un camper non trova itinerari pensati per quel tipo di mezzo;
- chi ha già viaggiato non ha un posto dedicato dove raccontare il proprio percorso, con tappe, foto e consigli;
- i negozi di noleggio hanno pochi canali per farsi conoscere e per gestire in un unico posto camper e prenotazioni ricevute.

Perché affrontare il problema adesso?

Negli ultimi anni è cambiato molto, sia dal lato di chi viaggia sia dal lato della tecnologia. Da una parte il turismo in camper è in forte crescita: sempre più persone scelgono questo tipo di vacanza e si aspettano di poter cercare e prenotare il mezzo online, senza telefonare ai singoli negozi. Dall'altra, oggi costruire una piattaforma del genere è molto più semplice di un tempo. Gli smartphone sono diffusi, quindi gli utenti possono consultare il sito ovunque. Le mappe online sono facili da integrare, e questo permette di mostrare sia la posizione dei negozi sia le tappe di un viaggio. Le applicazioni web, infine, rendono possibile creare una comunità in cui i viaggiatori si scambiano itinerari, commenti e consigli. Il momento è quindi favorevole per riunire in un unico sito il noleggio e la condivisione dei viaggi.

1.2 Obiettivi

Il sistema, chiamato CamperTrip, deve:

1. permettere agli utenti di cercare, prenotare e recensire camper, e di annullare le proprie prenotazioni;
2. permettere ai negozi di noleggio di registrarsi come affiliati, mettere a noleggio i propri camper e consultare le prenotazioni ricevute;
3. permettere agli utenti registrati di creare, pubblicare e consultare road trip fatti di tappe, foto e consigli, e di commentarli e salvarli tra i preferiti;
4. collegare i due mondi: un road trip indica il camper usato, e chi lo legge può noleggiare lo stesso mezzo;
5. permettere anche ai visitatori non registrati di consultare i negozi su una mappa, cercare camper e sfogliare i road trip;
6. offrire agli amministratori strumenti per approvare i negozi e moderare i contenuti.

2. Scenari

2.1 Un negozio entra su CamperTrip

Attori: Marco (gestore del negozio), Sara (amministratrice).

Scenario:

1. Marco gestisce “Sud Camper”, un negozio di noleggio a Napoli. Apre la home di CamperTrip e clicca su “Registra il tuo negozio”.
2. Il sistema mostra il modulo di registrazione del negozio, diviso in tre parti: dati del negozio, dati per i pagamenti e accesso. Marco lo compila così:
   - Ragione sociale: Sud Camper S.r.l.
   - Partita IVA: 12345678901
   - Indirizzo della sede: Via Roma 25
   - CAP: 80100
   - Città: Napoli
   - Numero di telefono: 081-123-4567
   - E-mail di contatto: info@sudcamper.it
   - Intestatario del conto: Sud Camper S.r.l.
   - IBAN: IT60X0542811101000000123456
   - Password: una password a sua scelta. Mentre la scrive, i caratteri compaiono oscurati.
   - Conferma password: scrive di nuovo la stessa password, sempre oscurata.
3. Marco accetta l’informativa sulla privacy e le condizioni del servizio spuntando le due caselle, poi clicca su “Invia richiesta”.
4. Il sistema controlla che tutti i campi siano compilati, che la partita IVA abbia 11 cifre, che l’IBAN abbia un formato valido, che l’e-mail non sia già registrata e che le due password coincidano. Poi salva la richiesta e mostra il messaggio “Richiesta inviata, il negozio sarà attivo dopo l’approvazione”.
5. Sara accede con le sue credenziali di amministratrice (la password è oscurata) e apre l’elenco dei negozi in attesa. Seleziona “Sud Camper”, controlla i dati inseriti e clicca su “Approva”.
6. A differenza di un utente normale, Marco non è connesso subito dopo la registrazione, perché il suo negozio deve prima essere approvato. Dopo l’approvazione, Marco accede con e-mail e password e usa l’area dedicata ai negozi. L’IBAN inserito è quello su cui riceverà gli importi dei noleggi pagati dai clienti.
7. Marco clicca su “Aggiungi camper” e compila il modulo: modello (“Adria Twin Supreme 640 SLX”), numero di posti letto (4), caratteristiche (doccia, cucina, portabici), foto e tariffa giornaliera (90 €). Poi clicca su “Salva”.

8. Il sistema conferma l'inserimento e il camper compare nell'elenco del negozio di Marco. Marco ripete l'operazione per gli altri suoi camper, uno alla volta.

2.2 Giulia noleggia un camper

Attori: Giulia (utente), Marco (gestore del negozio).

Scenario:

1. Giulia vuole fare una vacanza con due amiche. Apre CamperTrip e clicca su "Registrati".
2. Il sistema mostra il modulo di registrazione con cinque campi: nome, cognome, e-mail, numero di telefono e password, più un campo "Conferma password". Giulia compila il modulo così:
    a. Nome: Giulia
    b. Cognome: Esposito
    c. Numero di telefono: 111-222-3333
    d. E-mail: giulia.esposito@email.it
    e. Password: una password a sua scelta. Mentre la scrive, i caratteri compaiono oscurati.
    f. Conferma password: scrive di nuovo la stessa password, sempre oscurata.
3. Giulia accetta l'informativa sulla privacy spuntando la casella e clicca su "Registrati". Il sistema controlla che tutti i campi siano compilati, che l'e-mail non sia già usata e che le due password coincidano. Poi crea l'account. Dopo la registrazione Giulia risulta già connessa e non deve fare l'accesso con e-mail e password. Il sistema la porta alla home con il messaggio "Registrazione completata", e in alto compare il suo nome ("Giulia").
4. Dalla home Giulia inserisce i criteri di ricerca: località "Napoli", date dal 1 al 7 agosto, almeno 4 posti letto e prezzo massimo di 100 € al giorno. Poi clicca su "Cerca".
5. Il sistema mostra tre camper disponibili, di negozi diversi, ognuno con foto, numero di posti letto e tariffa.
6. Giulia apre la scheda di uno di questi, quella dell'Adria Twin Supreme 640 SLX di Marco. Vede le foto, le caratteristiche, la tariffa di 90 € al giorno, il nome del negozio ("Sud Camper") e le recensioni degli altri clienti.
7. Decide di prenotarlo e clicca su "Prenota". Il sistema mostra il riepilogo: camper, date, numero di giorni (7) e prezzo totale (630 €).
8. Giulia clicca su "Procedi al pagamento". Il sistema le propone di scegliere il metodo di pagamento tra carta di credito e PayPal. Giulia sceglie la carta di credito e inserisce numero della carta, data di scadenza, codice di sicurezza e nome dell'intestatario. Poi clicca su "Conferma e paga".
9. Il sistema effettua il pagamento, verifica che il camper sia ancora libero in quelle date, registra la prenotazione e mostra il messaggio "Prenotazione confermata". La prenotazione compare anche nella sua area personale, nella sezione "Le mie prenotazioni".

10. Marco accede al proprio account e, nella sezione "Prenotazioni ricevute", trova la prenotazione di Giulia per il camper Adria Twin Supreme 640 SLX, dal 1 al 7 agosto.

2.3 Giulia racconta il suo viaggio

Attori: Giulia (utente).

Scenario:

1. Giulia torna a casa dalla vacanza fatta con il camper di Marco. Apre CamperTrip e clicca su “Accedi”. Il sistema mostra un modulo con due campi, e Giulia inserisce la sua e-mail (giulia.esposito@email.it) e la password, che compare oscurata. Poi clicca su “Accedi” e il sistema la porta alla home, con il suo nome in alto.
2. Giulia apre la sua area personale, entra nello storico dei suoi noleggi, seleziona il noleggio concluso e sceglie l'opzione “Lascia una recensione”. Il sistema mostra un modulo con due campi: il voto da 1 a 5 stelle e il commento. Giulia sceglie 5 stelle, scrive “Camper comodo e pulito, consigliatissimo” e clicca su “Pubblica”. Il sistema salva la recensione, che compare nella scheda del camper.
3. Giulia torna nello storico dei suoi noleggi, seleziona il noleggio concluso e sceglie l’opzione “Crea road trip”. Il sistema mostra un modulo con tre campi, che Giulia compila così:
   - Titolo: Dalla Costiera ai laghi del Nord
   - Descrizione: Una settimana in camper con due amiche, dalla costa campana fino ai laghi lombardi.
   - Durata: 7 giorni
4. Giulia clicca su “Aggiungi tappa”. Il sistema mostra il modulo della tappa, con tre campi:
   - Luogo: Amalfi
   - Consigli: Arrivare presto la mattina per trovare parcheggio vicino al porto.
   - Foto: carica due immagini dal suo telefono.

   Dopo aver cliccato su “Salva tappa”, il sistema mostra il luogo su una mappa e aggiunge la tappa all’elenco. Giulia ripete l’operazione per ogni tappa, nell’ordine in cui le ha visitate (Amalfi, Roma, Firenze, Lago di Garda).
5. Quando ha inserito tutte le tappe, Giulia clicca su “Pubblica”. Il sistema salva il road trip, mostra il messaggio “Road trip pubblicato” e lo rende visibile agli utenti.
6. Il viaggio compare nell’elenco dei suoi road trip, nella sua area personale. Da lì Giulia può modificarlo o eliminarlo in qualsiasi momento.

2.4 Luca trova ispirazione

Attori: Luca (utente).

Scenario:

1. Luca è già registrato. Apre CamperTrip e clicca su “Accedi”. Inserisce la sua e-mail e la password, che compare oscurata, e clicca su “Accedi”. Il sistema lo porta alla home, con il suo nome in alto.
2. Luca clicca su “Road trip”. Il sistema mostra l’elenco dei viaggi pubblicati e due filtri di ricerca. Luca inserisce il luogo (“Lago di Garda”) e la durata (“7 giorni”) e clicca su “Cerca”.
3. Il sistema mostra i road trip che rispettano i criteri. Luca apre quello di Giulia e legge titolo, descrizione, durata, tappe (con luogo su mappa), consigli e foto. In fondo alla pagina vede anche il camper usato da Giulia: l’Adria Twin Supreme 640 SLX del negozio “Sud Camper”.
4. Il viaggio gli piace, quindi clicca su “Salva tra i preferiti”. Il sistema mostra “Aggiunto ai preferiti” e il viaggio compare nella sua lista dei preferiti.
5. Luca scrive nel campo dei commenti “Ciao Giulia, conosci un’area di sosta tranquilla vicino al lago?” e clicca su “Invia”. Il commento compare sotto il road trip con il suo nome.
6. Luca clicca sul camper indicato nel road trip. Il sistema apre la scheda del camper, con foto, caratteristiche, tariffa di 90 € al giorno, nome del negozio e recensioni. Luca inserisce le date desiderate, dal 10 al 17 settembre, e il sistema verifica la disponibilità e mostra il messaggio “Camper disponibile nelle date selezionate”.
7. Luca clicca su “Prenota”. Il sistema mostra il riepilogo: camper, date, numero di giorni (7) e prezzo totale (630 €). Luca clicca su “Procedi al pagamento”.
8. Il sistema propone di scegliere il metodo di pagamento tra carta di credito e PayPal. Luca sceglie PayPal. Il sistema mostra la schermata di accesso a PayPal, dove Luca inserisce e-mail e password (oscurata) del suo conto PayPal e clicca su “Conferma pagamento”.
9. Il sistema effettua il pagamento, verifica che il camper sia ancora libero in quelle date, registra la prenotazione e mostra il messaggio “Prenotazione confermata”. La prenotazione compare nell’area personale di Luca.

2.5 Sara modera la piattaforma

Attori: Sara (amministratrice).

Scenario:

1. Sara apre CamperTrip e clicca su "Accedi". Inserisce la sua e-mail da amministratrice e la password, che compare oscurata, e clicca su "Accedi". Il sistema la porta alla sua area di amministrazione, con le sezioni "RoadTrip" e "Negozi".
2. Sara apre la sezione "RoadTrip" e consulta i road trip pubblicati. Sotto uno di questi nota un commento inappropriato.
3. Seleziona il commento e clicca su "Rimuovi commento". Il sistema chiede conferma con il messaggio "Vuoi rimuovere questo commento?", Sara clicca su "Conferma" e il commento scompare dal road trip.
4. Tornata all'elenco, Sara apre un altro road trip, il cui contenuto è offensivo e non pertinente. Clicca su "Elimina road trip". Il sistema chiede conferma con il messaggio "Vuoi eliminare questo road trip? Le sue tappe e i suoi commenti non saranno più visibili", e Sara clicca su "Conferma". Il sistema elimina il road trip e mostra il messaggio "Road trip eliminato". Da quel momento il viaggio non compare più nell'elenco pubblico né nei risultati di ricerca degli utenti.
5. Poco dopo Sara, leggendo troppe recensioni negative sul negozio "Camper Rent", decide di eliminarlo. Apre la sezione "Negozi", cerca il negozio nell'elenco e apre la sua scheda, con i dati inseriti in fase di registrazione.
6. Sara clicca su "Elimina negozio". Il sistema chiede conferma con il messaggio "Vuoi eliminare questo negozio? I suoi camper non saranno più visibili", e Sara clicca su "Conferma".
7. Il sistema elimina il negozio e mostra il messaggio "Negozio eliminato". Da quel momento i suoi camper non compaiono più nelle ricerche degli utenti.

2.6 Anna esplora CamperTrip senza registrarsi

Attori: Anna (visitatrice).

Scenario:

1. Anna sta pensando a una vacanza in camper e non è ancora registrata. Apre CamperTrip e, senza effettuare alcun accesso, clicca su "Mappa dei negozi".
2. Il sistema mostra una mappa con un segnaposto per ogni negozio affiliato registrato. Anna clicca sul segnaposto di "Sud Camper" a Napoli. Il sistema apre la scheda del negozio, con ragione sociale, indirizzo e l'elenco dei camper che offre.
3. Anna torna alla home e inserisce i criteri di ricerca: località "Napoli", date dal 20 al 27 settembre, almeno 4 posti letto e prezzo massimo di 100 € al giorno. Poi clicca su "Cerca". Il sistema mostra i camper disponibili, ognuno con foto, numero di posti letto e tariffa.
4. Anna apre la scheda dell'Adria Twin Supreme 640 SLX. Vede le foto, le caratteristiche, la tariffa di 90 € al giorno e le recensioni degli altri clienti, tra cui quella di Giulia.
5. Anna clicca poi su "Road trip". Il sistema mostra l'elenco dei viaggi pubblicati e due filtri di ricerca. Anna inserisce il luogo ("Firenze") e la durata ("7 giorni") e clicca su "Cerca". Il

sistema mostra i road trip che rispettano i criteri e Anna apre quello di Giulia, leggendone titolo, descrizione, durata, tappe con luogo su mappa, consigli e foto.
6. Il sistema non mostra ad Anna le funzioni riservate agli utenti registrati (prenotare, commentare, salvare tra i preferiti).

2.7 Luca annulla una prenotazione

Attori: Luca (utente).

Scenario:

1. Luca ha prenotato l'Adria Twin Supreme 640 SLX dal 10 al 17 settembre, ma un imprevisto di lavoro gli impedisce di partire. Apre CamperTrip e clicca su "Accedi". Inserisce la sua e-mail e la password, che compare oscurata, e clicca su "Accedi". Il sistema lo porta alla home, con il suo nome in alto.
2. Luca apre la sua area personale e clicca su "Le mie prenotazioni". Il sistema mostra l'elenco delle sue prenotazioni, ognuna con camper, date, prezzo totale e stato. Luca seleziona quella del 10-17 settembre e ne consulta il dettaglio.
3. Clicca su "Annulla prenotazione". Il sistema chiede conferma con il messaggio "Vuoi annullare questa prenotazione?" e Luca clicca su "Conferma".
4. Il sistema annulla la prenotazione e effettua il rimborso totale sul conto PayPal con cui è stato fatto il pagamento. Mostra il messaggio "Prenotazione annullata" e aggiorna lo stato della prenotazione nell'elenco di Luca. Il camper torna disponibile per gli altri utenti nelle date interessate.

2.8 Giulia modifica ed elimina i suoi road trip

Attori: Giulia (utente).

Scenario:

1. Giulia apre CamperTrip e clicca su "Accedi". Inserisce la sua e-mail e la password, che compare oscurata, e clicca su "Accedi". Il sistema la porta alla home, con il suo nome in alto.
2. Apre la sua area personale e clicca su "I miei road trip". Il sistema mostra l'elenco dei viaggi pubblicati da lei: "Dalla Costiera ai laghi del Nord" e "Weekend a Sorrento", fatto in passato con un altro noleggio.
3. Giulia seleziona "Dalla Costiera ai laghi del Nord" e clicca su "Modifica". Il sistema mostra il modulo con i dati già inseriti. Giulia cambia la descrizione in "Una settimana in camper con due amiche, dalla costa campana fino ai laghi lombardi, passando per le città d'arte". Poi

clicca su "Aggiungi tappa", inserisce come luogo "Verona", come consigli "Visitare l'Arena di sera, quando c'è meno folla" e carica una foto dal suo telefono. Dopo aver cliccato su "Salva tappa", sposta la nuova tappa tra Firenze e Lago di Garda. Poi clicca su "Salva modifiche". Il sistema aggiorna il road trip, mostra il messaggio "Road trip aggiornato" e la nuova tappa compare sulla mappa nell'ordine scelto.

4. Tornata all'elenco, Giulia seleziona "Weekend a Sorrento" e clicca su "Elimina road trip". Il sistema chiede conferma con il messaggio "Vuoi eliminare questo road trip?" e Giulia clicca su "Conferma". Il sistema elimina il viaggio, mostra il messaggio "Road trip eliminato" e il viaggio non compare più nell'elenco dei suoi road trip né tra quelli pubblici.

2.9 Luca gestisce il profilo e consulta i preferiti

Attori: Luca (utente).

Scenario:

1. Luca è già connesso e apre la sua area personale. Clicca su "Modifica profilo". Il sistema mostra un modulo con i dati attuali: nome, cognome, numero di telefono e password. Luca cambia il numero di telefono in "333-444-5555" e inserisce una nuova password e la sua conferma, che compaiono oscurate. Poi clicca su "Salva".
2. Il sistema controlla che i campi obbligatori siano compilati e che le due password coincidano. Poi aggiorna i dati e mostra il messaggio "Profilo aggiornato".
3. Luca clicca poi su "Preferiti". Il sistema mostra l'elenco dei road trip che ha salvato, tra cui "Dalla Costiera ai laghi del Nord" di Giulia. Luca apre il viaggio dall'elenco e ritrova titolo, descrizione, tappe, consigli, foto e il commento che aveva lasciato.

2.10 Marco aggiorna i suoi camper e consulta le prenotazioni

Attori: Marco (gestore del negozio).

Scenario:

1. Marco apre CamperTrip e clicca su "Accedi". Inserisce e-mail e password, che compare oscurata, e clicca su "Accedi". Il sistema lo porta all'area dedicata ai negozi.
2. Marco clicca su "I miei camper". Il sistema mostra l'elenco dei camper del negozio. Seleziona l'Adria Twin Supreme 640 SLX e clicca su "Modifica". Il sistema mostra il modulo con i dati già inseriti. Marco cambia la tariffa giornaliera da 90 € a 95 €, aggiunge la caratteristica "aria condizionata" e clicca su "Salva". Il sistema aggiorna il camper e mostra il messaggio "Camper aggiornato".
3. Marco seleziona poi un camper che non è più in flotta e che non ha prenotazioni in corso, e clicca su "Rimuovi camper". Il sistema chiede conferma con il messaggio "Vuoi rimuovere

questo camper?" e Marco clicca su "Conferma". Il sistema rimuove il camper, mostra il messaggio "Camper rimosso" e il camper non compare più nell'elenco del negozio né nelle ricerche degli utenti.

4. Marco apre quindi la sezione "Prenotazioni ricevute". Il sistema mostra due elenchi: "Attuali" e "Passate". Tra le passate Marco trova il noleggio concluso di Giulia (dal 1 al 7 agosto) e, tra le attuali, le prenotazioni future dei suoi camper, ognuna con cliente, camper, date e stato. Il sistema mostra solo le prenotazioni dei camper di "Sud Camper".

2.11 Elena chiude il suo negozio

Attori: Elena (gestrice del negozio).

Scenario:

1. Elena gestisce "Costa Camper", un negozio già approvato e attivo su CamperTrip. Decide di chiudere l'attività. Apre CamperTrip e clicca su "Accedi". Inserisce e-mail e password, che compare oscurata, e clicca su "Accedi". Il sistema la porta all'area dedicata ai negozi.
2. Elena clicca su "Impostazioni account" e poi su "Elimina account". Il sistema chiede conferma con il messaggio "Vuoi eliminare il tuo account? Il negozio e i suoi camper non saranno più visibili", ed Elena clicca su "Conferma".
3. Il sistema elimina l'account, mostra il messaggio "Account eliminato" e la riporta alla home come visitatrice. Da quel momento "Costa Camper" non compare più sulla mappa dei negozi e i suoi camper non compaiono più nelle ricerche degli utenti. Se Elena prova ad accedere con le sue vecchie credenziali, il sistema rifiuta l'accesso.

3. Requisiti

3.1 Requisiti funzionali

Categoria	Requisito funzionale
Guest	RF1 – Il sistema deve permettere la registrazione e il login.
	RF2 – Il sistema deve permettere all'utente non registrato di visualizzare una mappa in cui sono indicati tutti i negozi affiliati registrati. Attraverso la mappa è possibile accedere alla scheda di ciascun negozio e visualizzarne i prodotti.
	RF3 – L'utente non registrato deve poter cercare camper per località, date, posti letto e prezzo massimo.
	RF4 – L'utente non registrato deve poter sfogliare e cercare i road trip pubblicati. Il sistema consente un filtro di ricerca per luogo e durata.
	RF5 – L'utente non registrato deve poter consultare la scheda di un camper di un qualsiasi negozio. Il sistema consente la visualizzazione di foto, caratteristiche, tariffa e recensioni.
Utente registrato	RF6 – Il sistema deve consentire all'utente registrato di lasciare una recensione dopo aver noleggiato un camper.
	RF7 – Il sistema deve consentire all'utente registrato di poter creare, modificare ed eliminare un road trip dopo aver effettuato un noleggio. Ogni road trip dispone di un titolo, di una descrizione, durata e di una serie di tappe ordinate.
	RF8 – L'utente registrato deve poter modificare il proprio profilo. In particolare, il sistema consente la modifica di nome, cognome, password e numero di telefono.
	RF9 – L'utente registrato deve poter commentare e salvare tra i preferiti un road trip.
	RF10 – Il sistema deve permettere all'utente registrato di accedere ad una sezione "Preferiti", in cui è in grado di visualizzare tutti i road trip salvati.
	RF11 – L'utente registrato deve poter prenotare un camper scegliendo una data di inizio e di fine noleggio.
	RF12 – L'utente registrato deve poter consultare e annullare le proprie prenotazioni.
Negozio	RF13 - Il sistema deve permettere la registrazione in qualità di negozio affiliato. La procedura di registrazione estende il form standard con i dati societari, fiscali e finanziari richiesti.

	RF14 – Il sistema deve consentire al proprietario di un negozio affiliato di poter inserire, modificare e rimuovere i camper.
	RF15 – Il sistema deve consentire al proprietario di un negozio affiliato di poter eliminare il proprio account dall'applicativo.
	RF16 – Il proprietario di un negozio affiliato deve poter visualizzare le prenotazioni attuali e passate effettuate sui propri camper.
Amministrazione	RF17 – Il sistema deve consentire all'amministratore di approvare, eliminare e visualizzare negozi affilati.
	RF18 – L'amministratore deve poter moderare la sezione RoadTrip, eliminando intere inserzioni e commenti.

3.2 Requisiti non funzionali

Categoria	Requisito non funzionale
Usabilità	RNF1 – Ogni funzione è raggiungibile in massimo 5 click dalla home.
	RNF2 – Ogni schermata mostra un menu contestuale che indica la posizione dell'utente.
	RNF3 – L'interfaccia si ridimensiona automaticamente in base al dispositivo utilizzato.
	RNF4 – Il sistema funziona correttamente su Chrome, Firefox, Edge e Safari.
Prestazioni	RNF5 – Il sistema gestisce almeno 50 utenti connessi contemporaneamente.
	RNF6 – Il caricamento di una pagina richiede in media 3 secondi con diverse condizioni di carico di rete.

3.3 Vincoli (pseudo-requisiti)

Interfaccia: il client è un'applicazione web usabile da browser, senza installazioni.
Legali: i dati personali sono trattati nel rispetto del GDPR; gli utenti devono accettare l'informativa alla registrazione.

4. Pianificazione del progetto

Milestone	Consegna	Scadenza
M1	Requisiti e casi d'uso	29 ottobre 2026
M2	Requirements Analysis Document (RAD)	12 novembre 2026
M3	System Design Document (SDD)	26 novembre 2026
M4	Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare	17 dicembre 2026
M5	Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare.	17 dicembre 2026
M6	Documentazione restante (Object Design Document completo e Documenti di Esecuzione del Test) e codice del sottosistema implementato.	30 gennaio 2027

5. Ambiente target

CamperTrip è un'applicazione web a tre livelli: client, server web e server database. Le tre parti sono separate e comunicano tra loro in sequenza: il client parla solo con il server web, e il server web è l'unico a parlare con il database.

5.1 Client

Gli utenti accedono al sito dal browser del proprio computer o smartphone, senza installare nulla. Il client mostra le pagine, i moduli e le mappe dei road trip, e invia al server web le richieste dell'utente (per esempio una ricerca o una prenotazione). Il sistema deve funzionare su Chrome, Firefox, Edge e Safari, ridimensionandosi automaticamente in base al dispositivo utilizzato.

5.2 Server web

Il server web è la macchina che ospita l'applicazione e riceve le richieste dei client. Si occupa di:

- verificare l'identità dell'utente al login e riconoscerne il tipo;

- limitare le azioni in base al tipo di utente: per esempio un negozio può modificare solo i propri camper e vedere solo le proprie prenotazioni;
- applicare le regole del sistema, come il controllo della disponibilità di un camper prima di confermare una prenotazione;
- leggere e scrivere i dati nel database per conto del client.

Il server web è l'unica macchina esposta a Internet: è l'unico punto di accesso al sistema per tutti gli utenti.

5.3 Server database

Il database conserva tutti i dati del sistema: utenti, negozi, camper, prenotazioni, recensioni, road trip, tappe e commenti. Gira su una macchina diversa da quella del server web, per motivi di sicurezza e di organizzazione. Il server database non è esposto a Internet e non è raggiungibile direttamente dai client: solo il server web può interrogarlo.

5.4 Comunicazione

Le comunicazioni avvengono su due canali distinti:

- Client ↔ server web: tramite Internet, con connessione cifrata (HTTPS), così i dati personali e le password non viaggiano in chiaro.
- Server web ↔ server database: tramite una rete interna privata (intranet), separata da Internet. Il database non può essere raggiunto dall'esterno.

Questa separazione protegge i dati: anche se qualcuno attaccasse il sito dall'esterno, dovrebbe prima superare il server web per arrivare al database.

5.5 Utenti del sistema

Il sistema è usato da quattro tipi di utenti:

- il visitatore, non registrato, che può solo consultare i camper disponibili;
- l'utente registrato, che noleggia camper, lascia recensioni e crea o consulta road trip;
- il negozio, che gestisce i propri camper e le prenotazioni ricevute;
- l'amministratore, che controlla negozi e contenuti.

Il server web riconosce il tipo di utente al login e ne limita le azioni di conseguenza.

6. Criteri di accettazione

6.1 Conformità ai requisiti

Il sottosistema di CamperTrip oggetto della consegna sarà considerato accettato solamente nel caso in cui soddisfi tutti i requisiti funzionali, non funzionali e i vincoli specificati nel presente documento.

6.2 Esecuzione dei test

La conformità sarà verificata mediante l'esecuzione dei test di sistema definiti nel piano di test, nell'ambiente target descritto nella sezione precedente. Ogni requisito applicabile dovrà essere associato ad almeno un caso di test, con condizioni di esecuzione e risultati attesi esplicitamente definiti.

L'esito di ciascun test dovrà essere riportato nei Documenti di Esecuzione del Test, indicando risultato atteso, risultato ottenuto ed eventuali anomalie. L'accettazione richiederà il superamento di tutti i test obbligatori concordati per il sottosistema.
In caso di mancato superamento, le anomalie dovranno essere corrette e i test interessati ripetuti prima dell'accettazione.

6.3 Verifica della consegna

La consegna dovrà comprendere il codice del sottosistema implementato, le istruzioni necessarie per avviarlo e la documentazione prevista dalla pianificazione.